Лабораторная работа № 6

Модель SIR с использованием сетей Петри

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты и обсуждение
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 6

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции.
- Сети Петри позволяют наглядно представить состояния и переходы между ними.
- Сравнение детерминированного и стохастического подходов помогает оценить влияние случайности.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** распространение инфекционного заболевания в популяции.
- **Предмет:** переходы между группами восприимчивых, инфицированных и выздоровевших, а также влияние коэффициента заражения β.

Цели и задачи

Цель: реализовать и исследовать модель SIR на основе сетей Петри в Julia.

- Создать и запустить код модели.
- Выполнить базовый детерминированный и стохастический прогоны.
- Исследовать влияние коэффициента заражения β.
- Подготовить сравнительные графики и итоговый анализ.

Материалы и методы

- **Julia:** реализация и запуск вычислительных экспериментов.
- **Сети Петри:** состояния S, I, R и переходы заражения и выздоровления.
- **DrWatson:** организация проекта и путей к файлам.
- **Jupyter и Quarto:** выполнение, документирование и представление результатов.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Реализация модели SIR

- Подготовлен код модели на языке Julia.
- Заданы состояния `S`, `I`, `R` и переходы `infection` и `recovery`.

Ouvrir

SIRPetri.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab06/project/src

```julia
module SIRPetri
using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir

function build_sir_network(β = 0.3, γ = 0.1)
    states = [:S, :I, :R]
    # Создаём сеть Петри, описывая переходы напрямую
    # Переход infection: S + I → I + I
    # Переход recovery: I → R
    net = LabelledPetriNet(
        states,
        :infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
        :recovery => ([:I] => [:R]),
    )
    # Начальная маркировка: S=990, I=10, R=0
    u0 = [990.0, 10.0, 0.0]

    return net, u0, states
end

function sir_ode(net, rates = [0.3, 0.1])
    function f!(du, u, p, t)
        S, I, R = u
        β, γ = rates
        # Пропускные способности (закон действующих масс)
        infection_rate = β * S * I
        recovery_rate = γ * I
        # Изменения
        du[1] = -infection_rate # dS/dt
        du[2] = infection_rate - recovery_rate # dI/dt
```

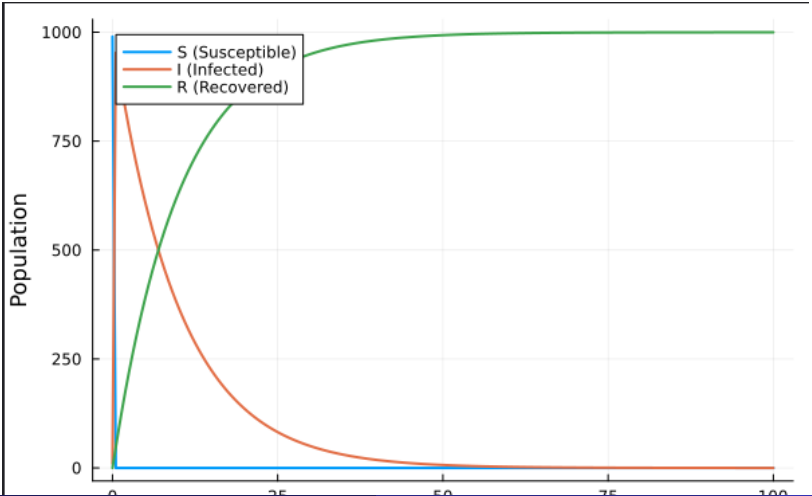
Базовый запуск

- Проверена работа модели и получение результатов вычислений.
- Для базового прогона заданы коэффициенты заражения $\beta = 0{,}3$ и выздоровления $\gamma = 0{,}1$.



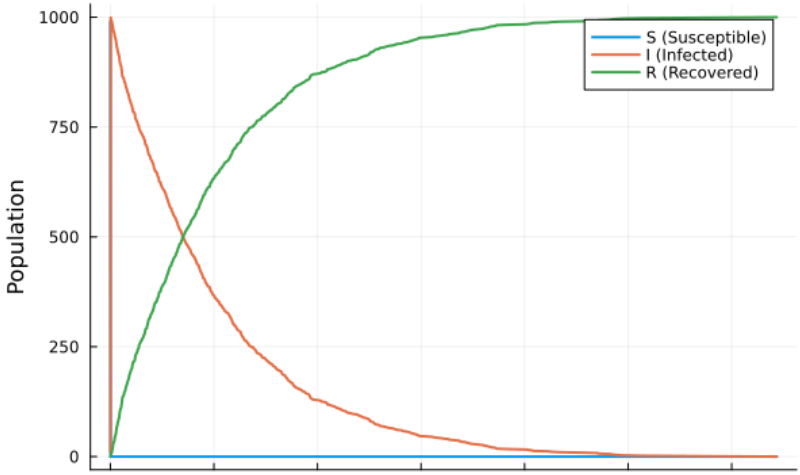
Детерминированное моделирование

- Рассчитана динамика эпидемии без случайных колебаний.
- Получены кривые изменения численности групп населения.



Стохастическое моделирование

- Выполнен прогон с учётом случайных событий заражения и выздоровления.
- Сопоставлены случайная траектория и детерминированный результат.



Исследование коэффициента заражения

- Организована серия экспериментов с различными значениями β.
- В исходной работе рассматривается диапазон от 0,1 до 0,8.

Ouvrir

sirpetri_scan_parameters.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulation-modeling/labs/lab06/project/scripts

SIRPetri.jl | sirpetri_run.jl | sirpetri_scan_parameters.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
using DataFrames, CSV, Plots

# Диапазон β
β_range = 0.1:0.05:0.8
γ_fixed = 0.1
tmax = 100.0

results = []
for β in β_range
    net, u0, _ = build_sir_network(β, γ_fixed)
    df = simulate_deterministic(net, u0, (0.0, tmax), saveat = 0.5, rates = [β, γ_fixed])
    peak_I = maximum(df.I)
    final_R = df.R[end]
    push!(results, (β = β, peak_I = peak_I, final_R = final_R))
end

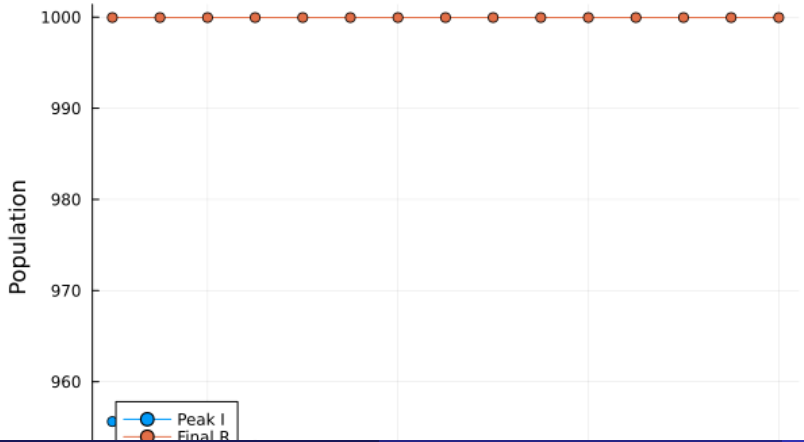
df_scan = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("sir_scan.csv"), df_scan)

# График
p = plot(
    df_scan.β,
    [df_scan.peak_I df_scan.final_R],
    label = ["Peak I" "Final R"],
    marker = :circle,
    xlabel = "β (infection rate)",
    ylabel = "Population",
)
savefig(plotsdir("sir_scan.png"))

println("Сканирование β завершено. Результат в data/sir_scan.csv")
```

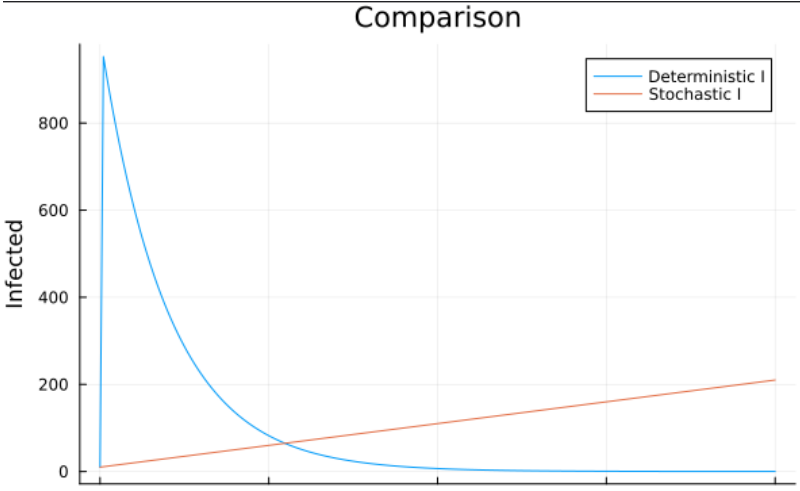
Анализ чувствительности

- Для каждого значения β исследуются пик заболеваемости и итоговое число переболевших.
- Результаты позволяют сравнить масштабы эпидемии при разных параметрах.



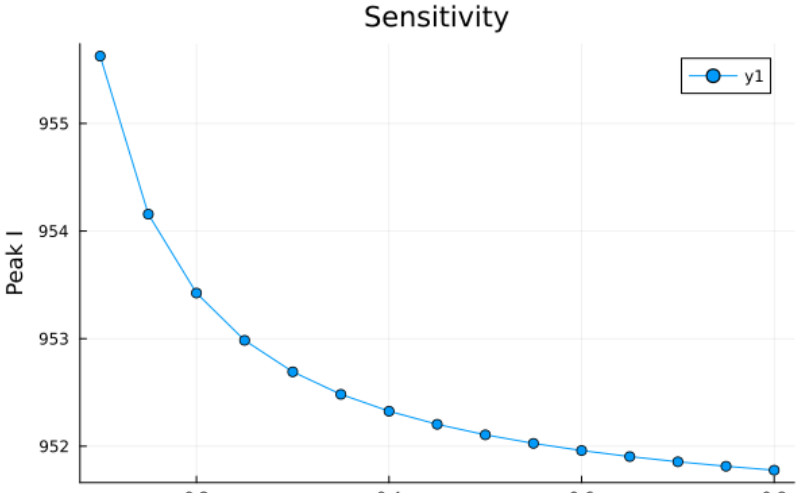
Сравнение подходов

- В итоговом отчёте сопоставляются детерминированный и стохастический прогоны.
- Анализируются отклонения случайных траекторий от ожидаемой динамики.



Итоговая визуализация

- Построены графики чувствительности результатов к коэффициенту заражения.
- Визуализации используются для интерпретации эпидемических рисков.



Раздел 4

Результаты и обсуждение

Основные результаты

- Реализована модель SIR с использованием сетей Петри.
- Выполнены детерминированный и стохастический прогоны.
- Проведено исследование изменения коэффициента заражения β.
- Подготовлены сравнительные графики для итогового отчёта.

Раздел 5

Заключение

Выводы

- Сети Петри позволяют описать переходы между эпидемиологическими состояниями.
- Детерминированное моделирование показывает ожидаемую динамику, а стохастическое — возможные отклонения.
- Изменение β позволяет исследовать чувствительность пика заболеваемости и общего масштаба эпидемии.

Спасибо за внимание!